

Вегетативные органы растений

Автор статьи Ветрова М.А.

Морфология – это наука, которая изучает подразделение тела на органы. У растения выделяют следующие органы: корень, стебель, лист, цветок, плод и семя, которые располагаются в определенном порядке друг относительно друга. Они подразделяются на подземные и надземные, а также на вегетативные и генеративные.

К вегетативным органам растения относятся корень, стебель и лист, которые могут быть как надземными, так и как подземными.

В строении растений можно выделить единый план, который имеет свои особенности для каждой группы растений. В каждом крупном таксоне можно выделить растение, наиболее близкое к единому плану строения – такое растение называется типовым. Автором теории о плане развития растений является Гете. В ходе развития растения план строения может меняться: например, среди культурных растений часто встречаются махровые формы, у которых вместо тычинок развиваются лепестки.

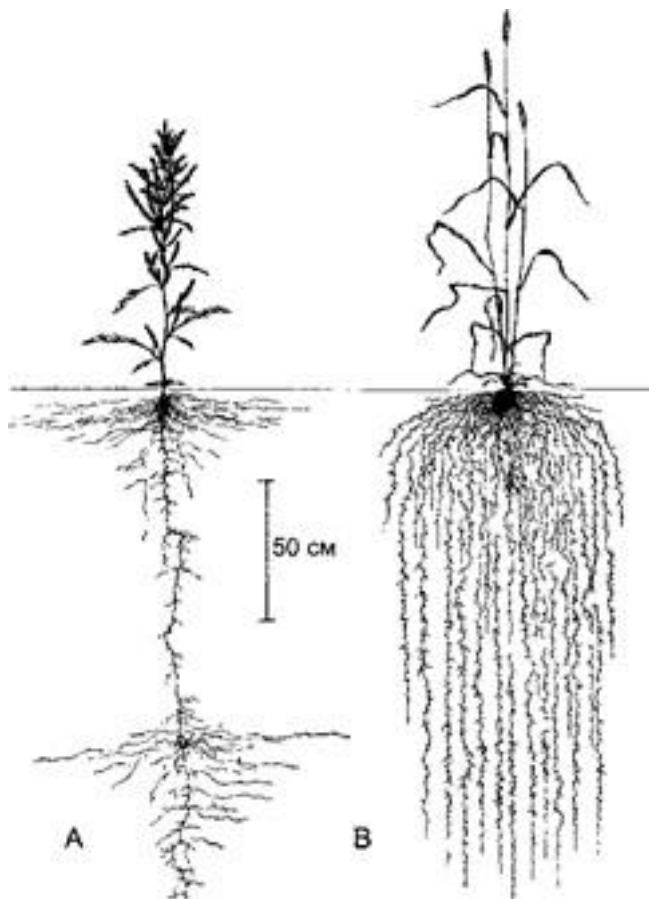
Анатомия растений – это наука, изучающая внутреннее строение, а также особенности развития и размещения тканей внутри растительных органов.

1. Подземные органы

В первую очередь к подземным органам относится корень – один из осевых органов высших растений. Все корни растения составляют его корневую систему. Выделяют следующие виды корней:

- главный – это самый длинный корень, который образуется из семенного корешка
- боковые корни отходят от главного и закладываются эндогенно
- придаточные корни формируются на стебле, но не относятся к побеговой системе. Они закладываются внутри коры стебля

Два типа корневых систем – стержневая (аллоризная) и мочковатая (гоморизная) – отличаются друг от друга составом корней. Стержневая корневая система состоит из главного корня, от которого отходят боковые. Мочковатую корневую систему составляют придаточные корни. Первая из них больше характерна для двудольных, а вторая – для однодольных растений, хотя есть и исключения. Тип корневой системы на протяжении жизни растения может меняться. Например, при повреждении главного корня стержневой системы она постепенно становится похожа на мочковатую.

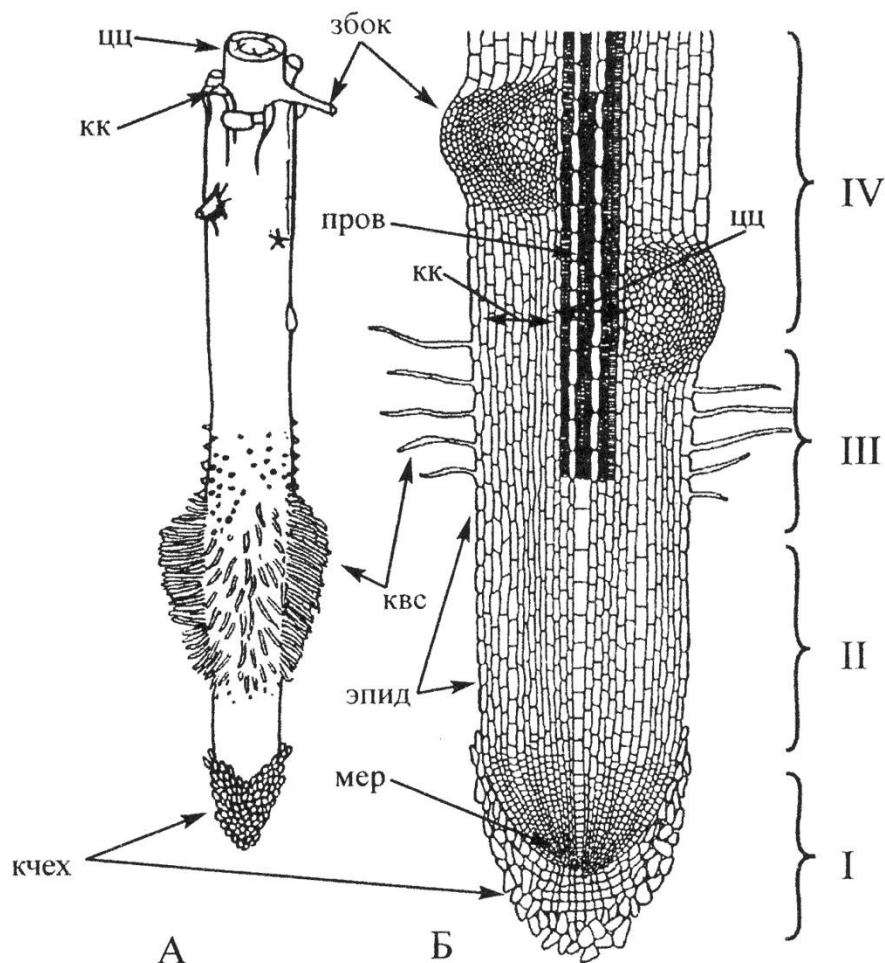


Типы корневых систем (из D von Denffer; по Зитте и др., 2007)

- A – стержневая (аллоризная) корневая система *Rumex crispus*
 B – мочковатая (гоморизная) корневая система, характерная для многих злаков

В анатомическом строении корня выделяют следующие зоны (расположены снизу вверх):

- зона дифференцировки, где появляются корневые волоски и происходит дифференцировка основных тканей, характерных для корня
- зона растяжения, где происходит увеличение клеток в размерах, что проталкивает корень через почву и определяет направление его роста
- зона деления (меристема): здесь происходит деление клеток
- корневой чехлик с прочными клетками, которые легко сдвигаются и имеют утолщенные клеточные стенки. Он служит для защиты.



Строение молодого корня.

А – внешнее строение. Б – внутреннее (анатомическое) строение.

I – зона деления и корневой чехлик,

II – зона растяжения,

III – зона дифференцировки,

IV – зона проведения.

Условные обозначения:

кчех – корневой чехлик, мер – меристема кончика корня,

эпид – эпидермис, квс – корневые волоски, кк – кора корня,

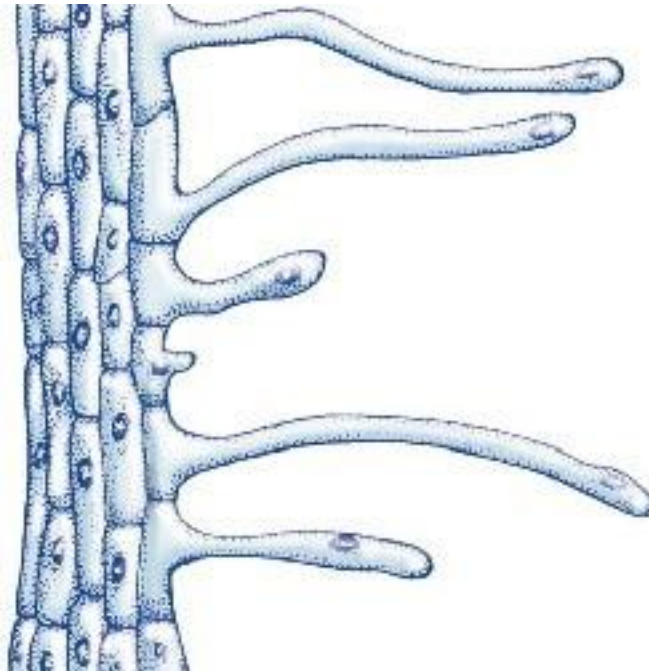
цц – центральный цилиндр, пров – проводящие ткани (ксилема и флоэма),

збок – зачатки боковых корней

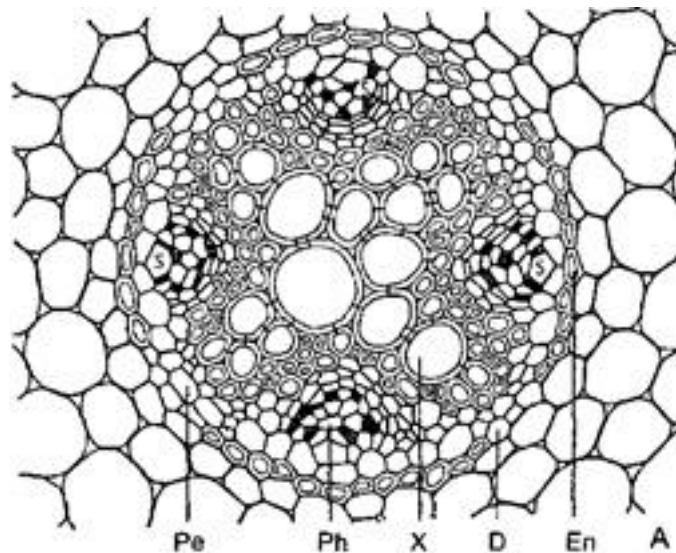
(из Чуб В. В., 2005.)

Для корней характерна радиальная симметрия. В поперечном строении корня можно выделить кору и центральный цилиндр. Самый верхний слой тканей

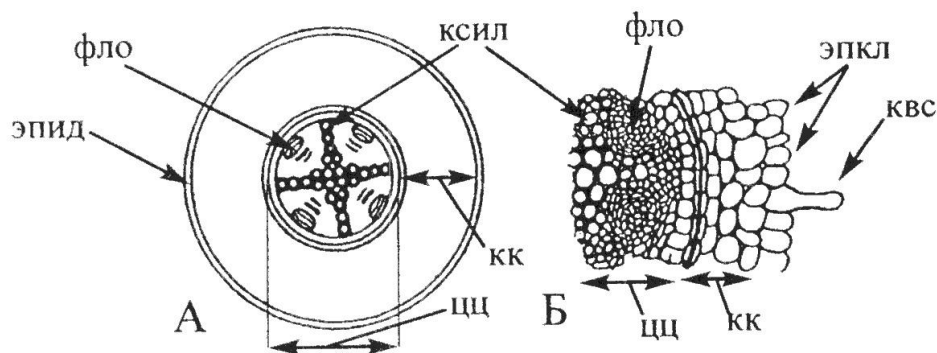
коня называется ризодермой и образован эпидермальными клетками. Здесь формируются корневые волоски.



Под ней находится более жесткий и долговечный слой, который иногда одревесневает, - экзодерма. Затем в коре корня расположен слой паренхимы, под которой находится эндодерма – самый внутренний слой тканей коры корня, который примыкает к центральному цилиндру. Она регулирует поступление воды и ионов из коры в центральный цилиндр корня. В стебле ее клетки обычно содержат большое количество крахмала, поэтому название эндодермы стебля – крахмалоносное влагалище. В оболочках ее клеток часто формируются пояски Каспари - опробковевшие и одревесневшие участки клеток эндодермы, по форме напоминающие пояс, которые создают водонепроницаемый барьер вокруг осевого цилиндра, что мешает апопластному транспорту воды. Центральный цилиндр включает механические и проводящие элементы. Самый наружный слой центрального цилиндра - перицикл, тонкостенные клетки которого богаты цитоплазмой и долгое время сохраняют способность к делению. В центре корня находится несколько "лучей" ксилемы, в промежутках которых располагаются клетки флоэмы. Друг от друга ксилема и флоэма отделены лучами паренхимы и слоем клеток, которые сохраняют способность к делению.



Центральный цилиндр (из D von Denffer; по Зитте и др., 2007). Поперечный срез проводящего пучка лютика едкого (*Ranunculus acer*) (160x). En – эндодерма с пропускающими клетками D, X – ксилема с сосудами, Ph – флоэма с ситовидными трубками S и показанными темным клетками-спутницами S, Pe – перицикл.



Дифференцировка клеток в молодом корне.

А – общая схема строения корня на поперечном срезе в зоне дифференцировки.

Б – увеличенный участок поперечного среза корня.

Условные обозначения:

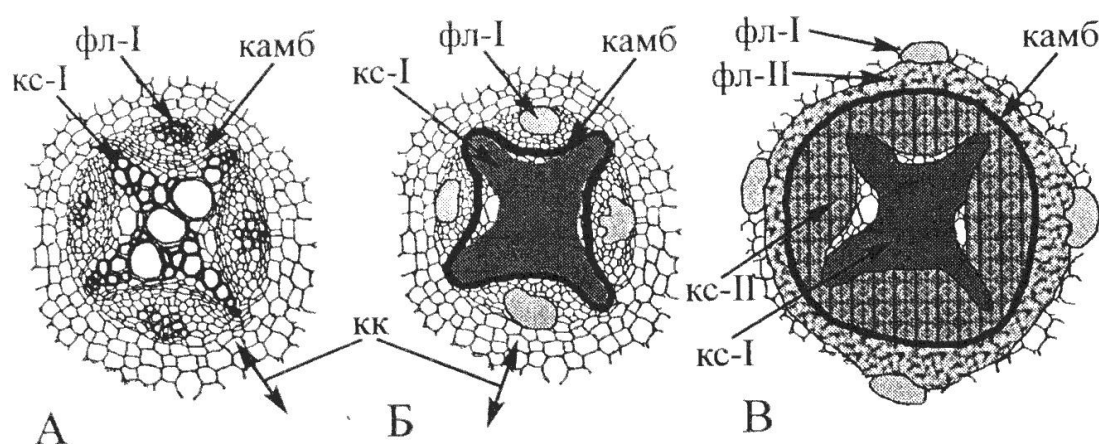
эпид – эпидермис, эпкл – обычные клетки эпидермиса, ккс – корневой волосок, кк – кора корня, цц – центральный цилиндр, ксил – ксилема, фло – флоэма

(из Чуб В. В., 2005)

При вторичном утолщении, которое происходит за счет расположенных между ксилемой и флоэмой клеток камбия, строения корней меняется. Камбий откладывает при делении клетки в обе стороны, что приводит к утолщению корня и к увеличению расстояния между ксилемой и флоэмой. Поскольку большая часть клеток корня, в том числе расположенные снаружи ткани, к

началу работы камбия уже закончили свой рост, ризодерма и кора корня лопаются и погибают. Поэтому для образования защитных тканей на периферии корня возникает пробковый камбий, который откладывает клетки как внутрь корня, так и наружу. Расположенные снаружи клетки имеют сильно утолщенные клеточные стенки и скоро отмирают, формируя защитный слой на поверхности корня. Внутри корня пробковый камбий откладывает клетки, пополняющие паренхиму.

Расположенный между флоэмой и ксилемой камбий может откладывать еще и клетки, запасрующие сахара и другие питательные вещества, которые необходимы корню. Таким образом, у выполняющих запасующую функцию корней под защитными тканями находится запасующая ткань с вкраплением клеток флоэмы, а в центре корня находится ксилема и другие запасующие ткани.



Изменения в строении центрального цилиндра корня в результате вторичного утолщения.

А – строение корня (поперечный срез) до начала работы камбия.

Б – тот же срез, схематически показывающий расположение камбия.

В – схема поперечного среза корня после длительной работы камбия.

Условные обозначения:

кс-I – ксилема корня (образовавшаяся до дифференцировки камбия), фл-I – флоэма корня (образовавшаяся до дифференцировки камбия), камб – камбий, кк – кора корня, кс-II – ксилема корня, образованная камбием, фл-II – флоэма корня, образованная камбием

(из Чуб В. В., 2005)

В жизни растения корень выполняет следующие функции.

- поглощение воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвы

- закрепление в почве
- перемещение воды и растворенных в ней питательных веществ вверх по корню
- запасание питательных веществ
- дыхание
- паразитизм

Обратите внимание, что три последние функции характерны только для некоторых корней. Для наилучшего выполнения некоторых функций корень подвергается различным видоизменениям.

Видоизменения корня:



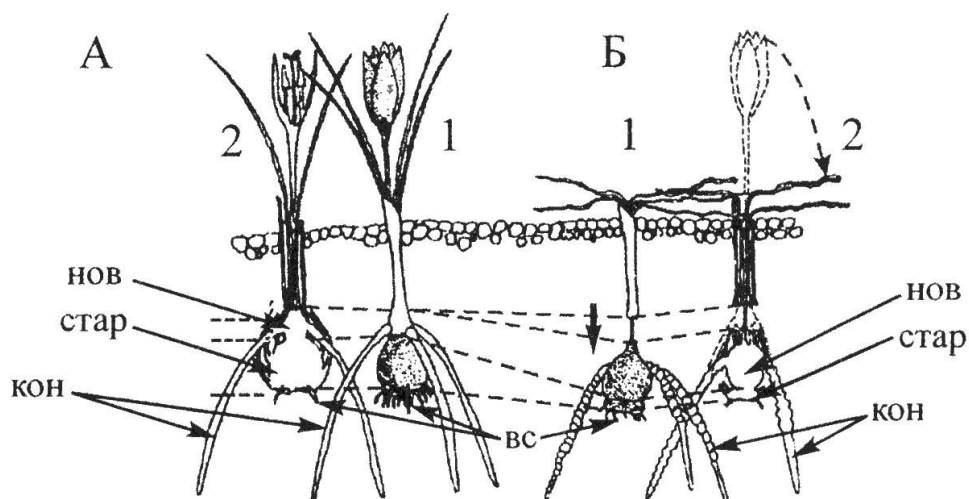
Корнеплод – наиболее распространенное видоизменение. В его формировании участвуют как стебель, так и корень. Служит для запаса питательных веществ (в основном ди-, олиго- и полисахаридов, таких как сахара, крахмал, инулин) или воды. Характерен, например, для свеклы, моркови и редиса.



Воздушные корни, покрытые веламеном – специальной тканью с большим количеством крупных рано отмирающих клеток, способной поглощать влагу из воздуха. Характерны для эпифитных орхидей. Обычно способны еще и к фотосинтезу и имеют зеленую окраску.



Корни-присоски. Характерны для растений-паразитов (петров крест, подъяльник) и полупаразитов (например, иван-да-марья, погребок, очанка, мытник, омела). Растение-паразит петров крест *Lathraea squamaria*



Контрактивные корни и перемещение луковиц в почве.

А – цветущие луковичные растения, Б – отцветшие растения.

1 – внешний вид, 2 – вид в разрезе.

Условные обозначения: нов – новая клубнелуковица, стар – старая клубнелуковица, кон – контрактивный корень, вс – всасывающие корни

контрактивные корни служат для заглубления подземных органов в почве и встречаются, например, у луковиц гладиолусов и гусиного лука. Они сокращаются при повышении тургора, поскольку вдоль стенок их продольно вытянутых клеток расположены продольно ориентированные фибриллы целлюлозы, которые в ответ на повышение тургора укорачиваются и утолщаются одновременно. (из Чуб В. В., 2005)

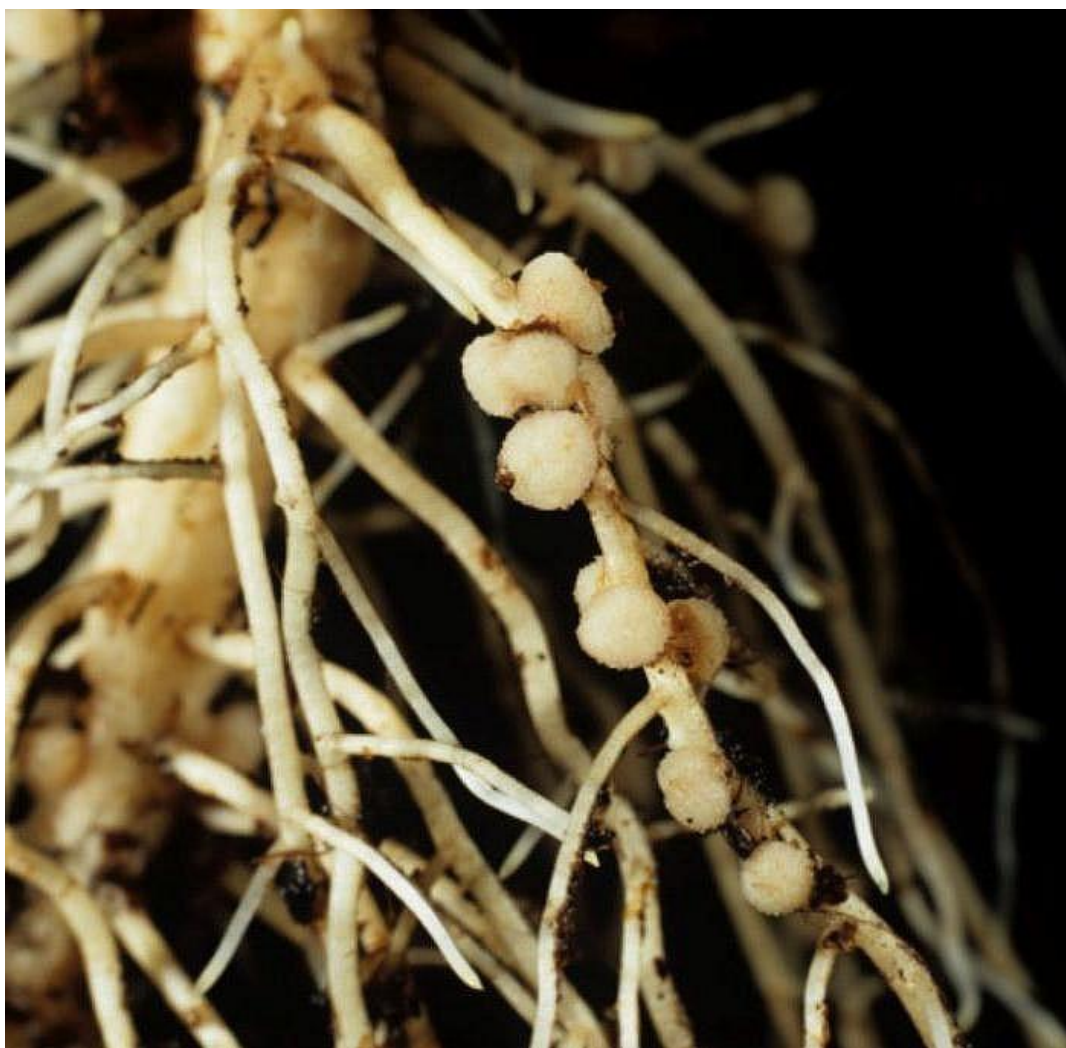


Дыхательные корни развиваются у растений, обитающих в заболоченных почвах. Для них характерен отрицательный геотропизм.

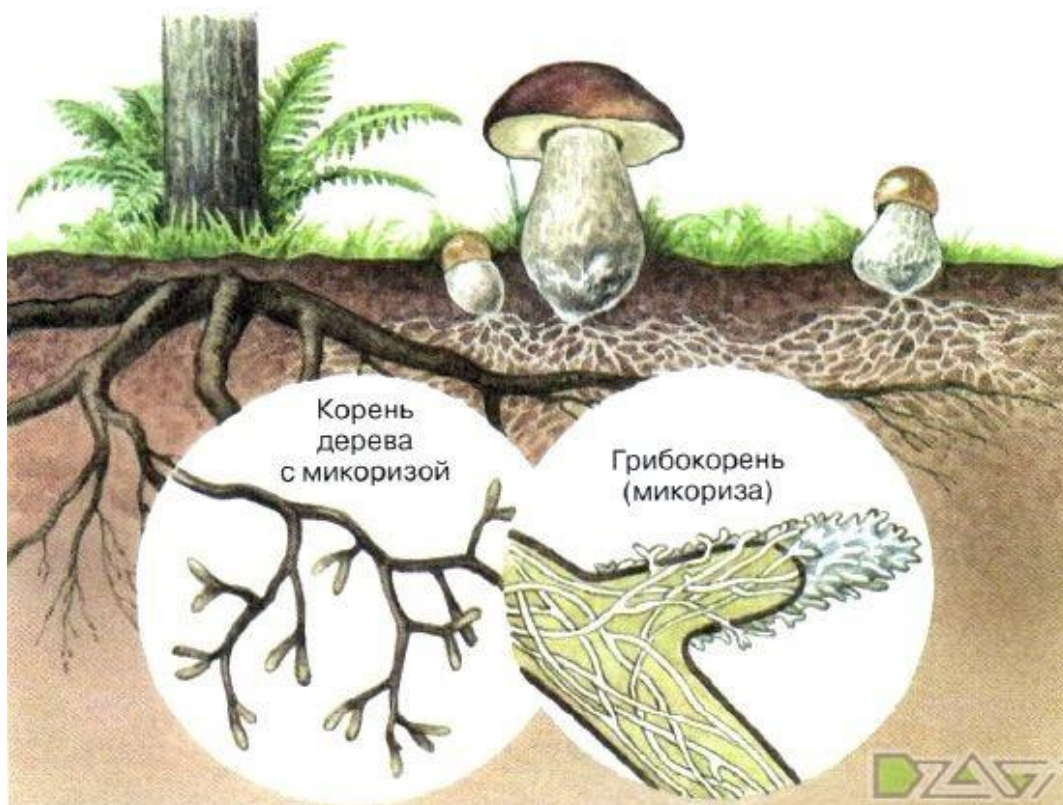


Опорные корни. Эту функцию выполняют ходульные корни, которые способствуют закреплению мангровых деревьев в почве приливно-отливной зоны, и досковидные корни, характерные для некоторых тропических растений и образующиеся в результате интенсивного утолщения верхней стороны растущих горизонтально под поверхностью почвы корней

Корневые колючки, которые развиваются из боковых корней, расположенных на придаточных воздушных корнях у некоторых пальм, и служат для защиты



Корневые клубеньки служатместилищем для симбиотических азотфиксирующих бактерий и представляют собой локальные разрастания тканей коры



Микоризные корни образуют симбиоз с грибами и часто не имеют корневых волосков.

Корень растения также может участвовать в размножении. Новые побеги могут развиваться из подземных почек, которые образуются на корнях. Такой тип размножения характерен, например, для малины. Такие растения также можно размножать корневыми черенками, разрезав корень на части – на каждом кусочке в результате образуется своя почка. Этот способ размножения использует, например, одуванчик, что делает его таким успешным сорняком. Так можно размножать и культурные растения.

2. Побеги

Побег представляет собой стебель с листьями. Все побеги растения составляют побеговую систему. Для них характерен неограниченный верхушечный рост, который обеспечивает меристема, расположенная на вершине побега и откладывающая клетки только в одну сторону. Рядом с меристемой обычно расположены примордии – зачатки листьев.

Место, где к побегу прикрепляется лист, называется узлом, а промежуток между двумя узлами – междоузлием. Для ауксибластов характерны длинные междоузлия, а для брахибластов – короткие. Пример брахибластов – иголки сосны, расположенные на укороченном побеге, или плодущие побеги вишни. Такие короткие побеги обычно служат для плодоношения и фотосинтеза. Пазуха листа расположена немного выше места его крепления и представляет собой угол между черешком и стеблем. Если в пазухе листа развивается побег

или почка, такой лист называется кроющим. У верхушечной почки кроющего листа нет.



(из Чуб В. В., 2005)

Выделяют вегетативные побеги, которые несут только листья, почки и новые побеги, и генеративные, которые несут цветки или соцветия.

Почка представляет собой укороченный побег. Закрытые почки прикрыты сверху почечными чешуями, открытые – без чешуй. Почки, как и побеги, бывают вегетативные и генеративные. Виды почек:

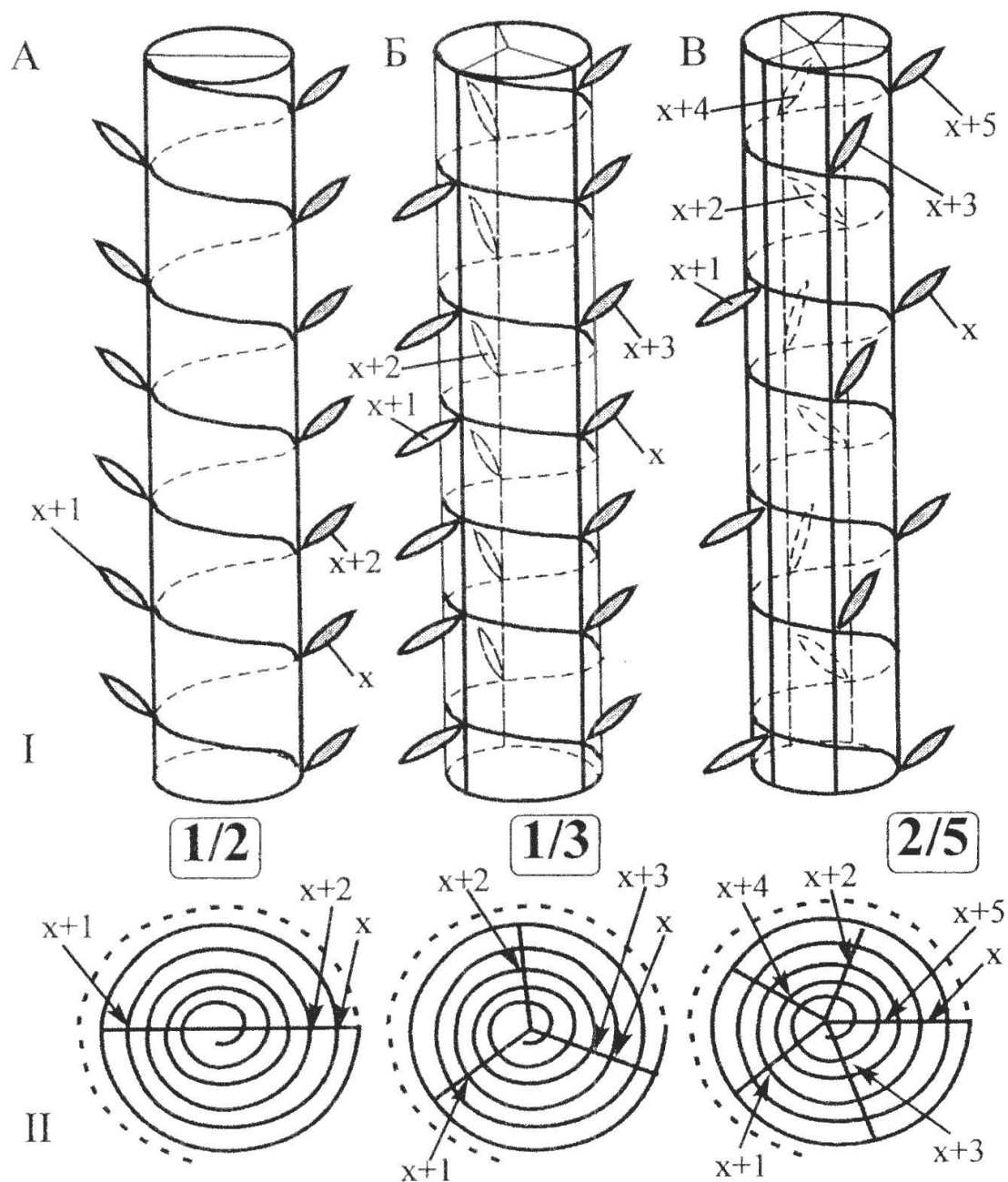
- верхушечные и боковые – в зависимости от их положения на побеге. Боковые почки могут быть расположены группами – тогда среди них выделяют сериальные (расположенные одна над другой) и коллатеральные (расположенные рядом, на одном уровне)
- придаточные почки развиваются из внутренних тканей на стеблях, листьях, корнях, вне пазух листьев. Обычно они служат для возобновления
- почки возобновления характерны, как правило, для растений средней полосы. Они зимуют и весной дают новые побеги, а на месте опавших почечных чешуй у них образуются почечные рубцы, которые позволяют определить возраст побега. Почки возобновления могут быть спящими – это значит, что они начинают свое развитие только при определенных условиях, например, если отмирает меристема главного побега.

Филлотаксис, или листорасположение, - это расположение листьев на побеге друг относительно друга. Существует три типа листорасположения:

- супротивное – листья расположены по 2 в узле, друг напротив друга, а каждая пара листьев повернута относительно соседней пары на 90° (сирень, ясень, мята, флокс, иван-чай, бересклет).

- мутовчатое – в каждом узле находится 3-4 листа, а углы между самими листьями обычно одинаковые, а листья нижних узлов обычно располагаются в промежутках между листьями верхних узлов (хвощ, вороний глаз, элодея, подмаренник, олеандр).
- очередное – листья сидят по одному в каждом узле. Такой тип листорасположения характерен для яблони, дуба, березы, шиповника и встречается наиболее часто.

В расположении очередных листьев можно выделить определенные закономерности. Если через основания отходящих от стебля листьев провести спираль, можно посчитать, сколько оборотов она делает между двумя листьями, расположенными друг над другом. Для описания филлотаксиса при очередном расположении используют дроби: в знаменателе пишут то число листьев, через которое один лист окажется точно над другим, а в числителе – сколько оборотов при этом сделает спираль вокруг стебля. Наиболее часто у растений встречаются определенные спирали филлотаксиса, а именно $1/2$, $1/3$, $2/5$, $3/8$, $5/13$ и так далее. Обратите внимание, что каждая последующая цифра в ряду числителей или знаменателей представляет собой сумму предыдущих двух – такой ряд чисел называется рядом Фибоначчи.



Разные варианты очередного расположения листьев.

А – два вертикальных ряда листьев вдоль стебля, филлотаксис $1/2$.

Б – три вертикальных ряда листьев вдоль стебля, филлотаксис $1/3$.

В – пять вертикальных рядов листьев вдоль стебля, филлотаксис $2/5$.

І – объемное изображение кусочка побега и ход листовой спирали по нему (листья на переднем плане закрашены серым, листья и спираль на обратной стороне побега показаны пунктиром);

ІІ – проекция листовой спирали на плоскость (радиусы проведены к местам, где вдоль стебля проходят вертикальные ряды листьев).

x , $x+1$, $x+2$ и т.д. – номера листьев по ходу спирали

(из Чуб В. В., 2005)

Побеговая система может участвовать в размножении растения. Растения могут размножаться с помощью длинных и тонких укореняющихся побегов – усов, которые характерны, например, для земляники, молодила и живучки ползучей.

Функции побега очень разнообразны, и для оптимального выполнения он может видоизменяться. Рассмотрим некоторые варианты видоизменения побега.

- корневище – это многолетний подземный утолщенный побег, на котором часто расположены почки возобновления. Еще он может служить для запаса питательных веществ. От корня его легко можно отличить по наличию почек или хотя бы следов от них, а также по внутреннему строению
- клубень – это укороченный и утолщенный побег, который запасает питательные вещества
- клубнелуковица – это такой же укороченный и утолщенный побег, как и клубень, но он покрыт сухими листьями. Встречаются у крокусов и гладиолусов
- луковица – это побег с сильно укороченным стеблем, который называется донцем, и сочными листьями, покрытыми сверху сухими чешуями. Он запасает питательные вещества, а также служит для возобновления растения и вегетативного размножения.
- Кладодий – безлистный, уплощенный побег, основной функцией которого является фотосинтез. Если внешне он напоминает лист, то его называют филлокладием.

Теперь рассмотрим подробнее элементы побега, а именно лист и стебель.

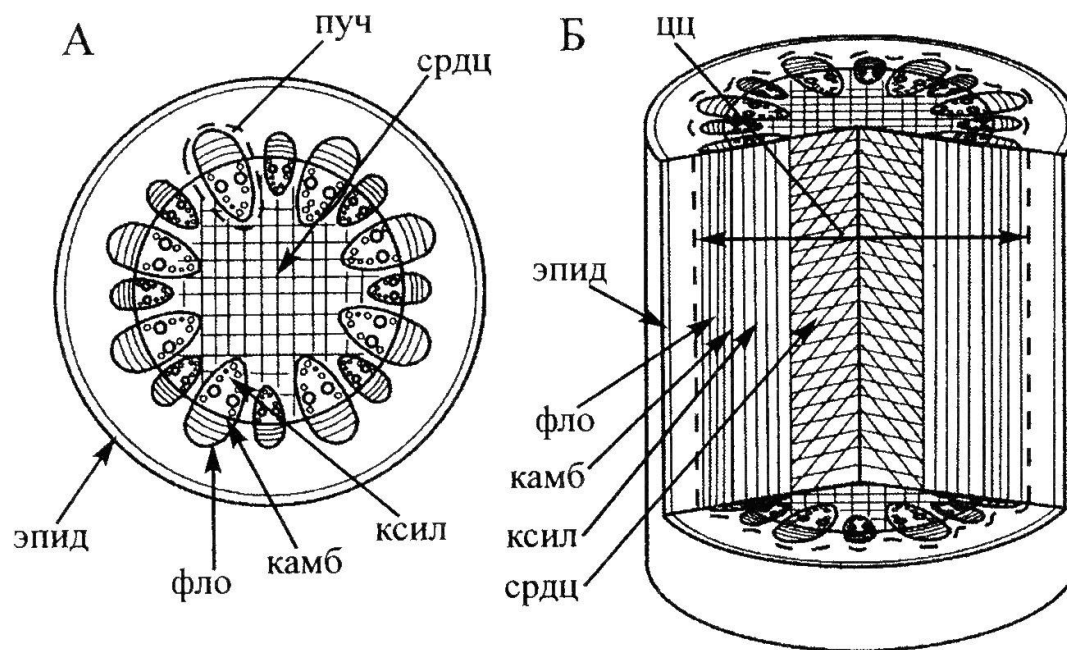
Стебель

Стебель выполняет в растении следующие функции:

- опорная - вынос листьев к свету. У водных растений в стебле хорошо развита аэренхима.
- проводящая. Движение воды по стеблю осуществляется под действием корневого давления, капиллярного натяжения. Свой вклад в этот процесс вносит транспирация
- запасающая
- ассимиляция. Обычно эту функцию выполняют молодые, еще не одревесневшие стебли

В стебле, как и в корне, можно выделить кору и центральный цилиндр, который еще называют стелой. Молодой стебель сверху покрыт эпидермисом, который по мере старения стебля сменяется корой. Ткани коры представлены паренхимой, в клетках которой могут находиться хлоропласты – тогда стебель способен к фотосинтезу.

Для центрального цилиндра стебля, как и корня, характерна радиальная симметрия, однако в остальном строение этих органов сильно отличается. Это связано с тем, что стебель несет листья, к каждому из которых должны подходить флоэма и ксилема. Таким образом, в стебле эти ткани образуют примыкающие друг к другу на всем протяжении стебля тяжи, которые называются сосудистыми пучками. В их состав, помимо флоэмы и ксилемы, входит еще склеренхима, придающая прочность. Ксилема в них, как правило, расположена ближе к центру стебля, а флоэма – ближе к периферии. По мере необходимости они отходят от центра и снабжают лист питательными веществами. В стебле, как правило, много проводящих пучков, которые расположены, например, по кругу. Проводящие пучки бывают закрытыми и открытыми: первые характерны для однодольных, и в них отсутствует камбий, вторые – для двудольных, в них есть камбий. В центре стебля, как правило, расположена сердцевина, часто представленная запасающей паренхимой. В стебле может быть запасена вода, как, например, у кактусов, или крахмал, как у саговой пальмы, в том числе в подземных побегах, как у картофеля. Сахара в стебле запасает капуста кольраби и сахарный тростник.



Внутреннее строение стебля.

А – схема поперечного среза стебля.

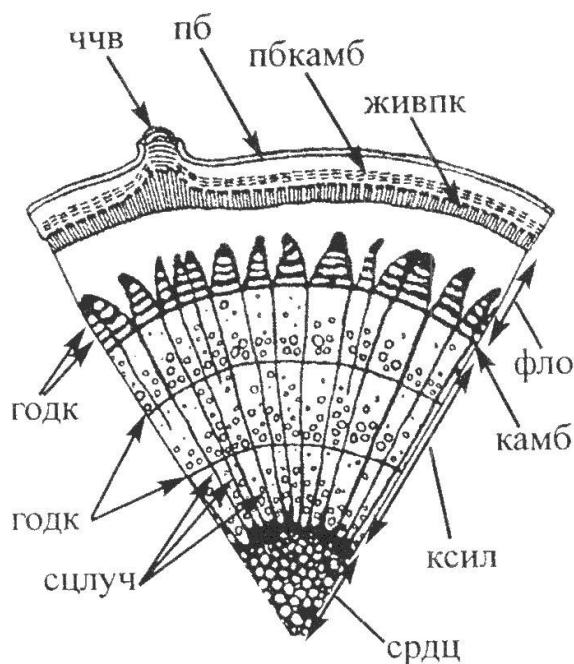
Б – объемная схема разрезанного стебля.

Условные обозначения:

эпид – эпидермис, фло – флоэма, камб – камбий, ксил – ксилема, срдц – сердцевина, пуч – сосудистый пучок (один из пучков выделен пунктиром на рис. А), щ – центральный цилиндр (выделен пунктиром на рис. Б).

(из Чуб В. В., 2005)

Первичное строение стебля формируется в результате работы первичных меристем. Вторичное строение является результатом работы камбия. Прокамбий - это первичная меристема. Он дает начало первичной флоэме, ксилеме и камбию, который отвечает за вторичное строение. За рост растения в длину может отвечать вставочная, или интеркалярная меристема. Она расположена в основании листьев перпендикулярно к оси побега и представляет собой диск. Эта меристема характерна в основном для злаков.



Строение вторично утолщенного стебля (схема поперечного среза).

Условные обозначения:

пб – пробка,
пкамб – пробковый камбий,
живпк – живые покровные клетки,
образованные пробковым камбием,
ччв – чечевичка в пробке,
фло – флоэма,
камб – камбий,
ксил – ксилема,
срдц – сердцевина,
сцлуч – сердцевинные лучи,
годк – годовичные кольца

(из Чуб В. В., 2005)

Камбий обычно в стебле замкнут в кольцо, между флоэмой и ксилемой в проводящих пучках – пучковый камбий, между проводящими пучками – межпучковый. Он откладывает внутрь ксилему, а наружу – флоэму. Часть клеток при этом остается недифференцированной довольно долго и образует сердцевинные лучи. В зависимости от погодных условий камбий делится с разной скоростью и откладывает клетки разных размеров, что приводит к образованию годовых колец у деревьев, которые живут в условиях сезонного изменения климата. Обратите внимание, что для флоэмы также характерны годовые кольца, хотя и гораздо менее заметные.



При вторичном утолщении стебля эпидермис и кора, как правило, разрываются и отмирают. В этом случае покровные ткани образует пробковый камбий, который откладывает наружу мертвые клетки пробки, а внутрь – живые.

Рассмотрим кратко стелярную теорию ван Тигема, описывающую главные направления эволюции в анатомическом строении осевых органов растения, т. е. корня и стебля.

Наиболее примитивный тип стелы – гаплостела, синонимом для которой некоторые ботаники считают протостелу. Иногда протостелой называют все типы стел, лишенные сердцевины. Она состоит из сплошного тяжа ксилемы, покрытого слоем флоэмы. Она была характерна для вымерших ринофитов и некоторых других примитивных растений. В настоящее время она есть у некоторых высших споровых растений.

Из гаплостелы развилась актиностела, на поперечном разрезе которой ксилема имеет форму звезды, закладываясь на концах ее лучей и затем

развиваясь центростремительно. Она характерна для плаунов, некоторых вымерших хвощей и других примитивных растений.

Для большинства плаунов характерен следующий этап в развитии актиностелы – плектостела, когда ксилема разбита на отдельные пластинки, идущие параллельно друг другу.

В сифоностеле появляется сердцевина, в результате чего ксилема перемещается на периферию стебля, что делает его более прочным. Паренхима в сердцевине позволила стеблю запасать питательные вещества. Она также характерна для многих папоротников.

У хвощей из сифоностелы развивается артростела, для которой характерно наличие центральной полости и членистое строение.

Наиболее сложный тип строения стела – полициклическая сифоностела, характерная для некоторых папоротников. У них есть внутренняя проводящая система, связанная с внешней сифоностелой.

С развитием более крупных и хорошо развитых стеблей произошло разделение сплошного кольца проводящих тканей на отдельные пучки, что привело к формированию диктиостелы (папоротники) и эустелы (семенные растения), составленной из открытых проводящих пучков.

Наиболее совершенной с точки зрения эволюции считается атактостела, характерная для однодольных растений. В ее проводящих пучках нет камбия, а сами они расположены по всему поперечному сечению стебля.

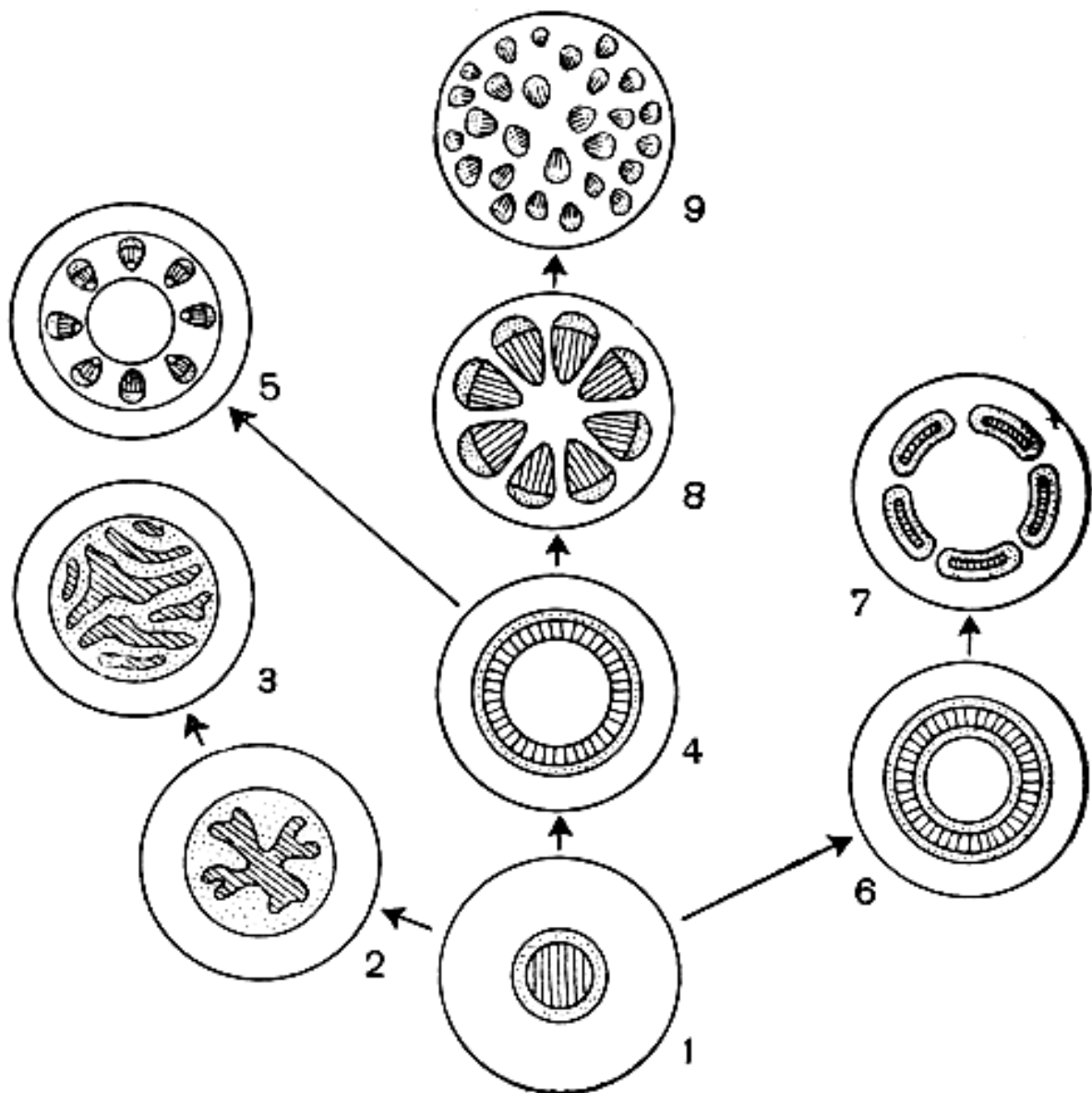
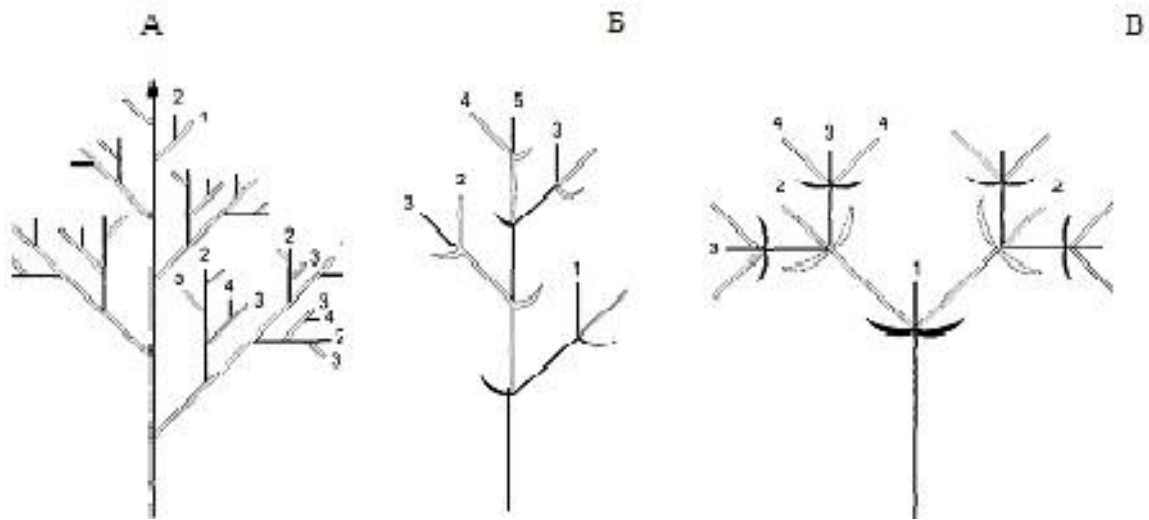


Схема эволюции стелы: 1 - протостела; 2 - актиностела; 3 - плектостела; 4 - эктофлойная сифоностела; 5 - артростела; 6 - амфифлойная сифоностела; 7 - диктиостела; 8 - эвстела; 9 - атактостела (из Тахтаджан, 1980)

Типы ветвления

- дихотомическое (плаун, хвощи, папоротники, мохообразные)
- моноподиальное (ель, сосна, кипарис)
- симподиальное (черемуха, яблоня, липа, осина)
- ложнодихотомическое (клен, сирень, чубушник): когда две пазушные почки при супротивном листорасположении развиваются одновременно

- кущение: крупные боковые побеги вырастают из самых нижних почек над или под землей



Типы ветвления (по Зитте и др., 2007.)

А – моноподиальное (1-4 – боковые оси с первого по четвертый порядков ветвления)

Б – симподиальное (монохазий)

В – симподиальное (дихазий)

При моноподиальном ветвлении боковые побеги отстают в росте от главного, меристема которого остается работоспособной в течение многих сезонов. При симподиальном ветвлении меристема главного побега образует цветок или отмирает, а рост растения в высоту осуществляют боковые почки, из которых развиваются новые побеги. Наиболее часто встречается такой тип симподиального ветвления, как монохазий, при котором нарастание осуществляется за счет одного бокового побега, который через какое-то время сменяется следующим боковым побегом, и т. д. При развитии дихазия активируется не одна, а две боковых почки, которые продолжают рост побега. Такой тип ветвления характерен для сирени, омелы и многих гвоздичных.

Лист

Для листьев характерна билатеральная симметрия. Как правило, лист состоит из листовой пластинки, черешка и основания. Черешок не является обязательным элементом листа – листья без черешков называются сидячими. Рядом с местом прикрепления листа к стеблю могут находиться прилистники разнообразной формы, которые иногда срастаются вокруг стебля, образуя раструб. Он характерен для многих гречишных, например, щавеля. При развитии листа прилистники могут опадать. Иногда прилистники могут брать на себя функцию фотосинтеза. Основание листа также может разрастаться и охватывать весь лист, иногда даже доходя до следующего междоузлия. Такая

структура называется влагалищем листа. Этот признак довольно важен в систематике и очень часто встречается у злаков.



(из Чуб В. В., 2005)

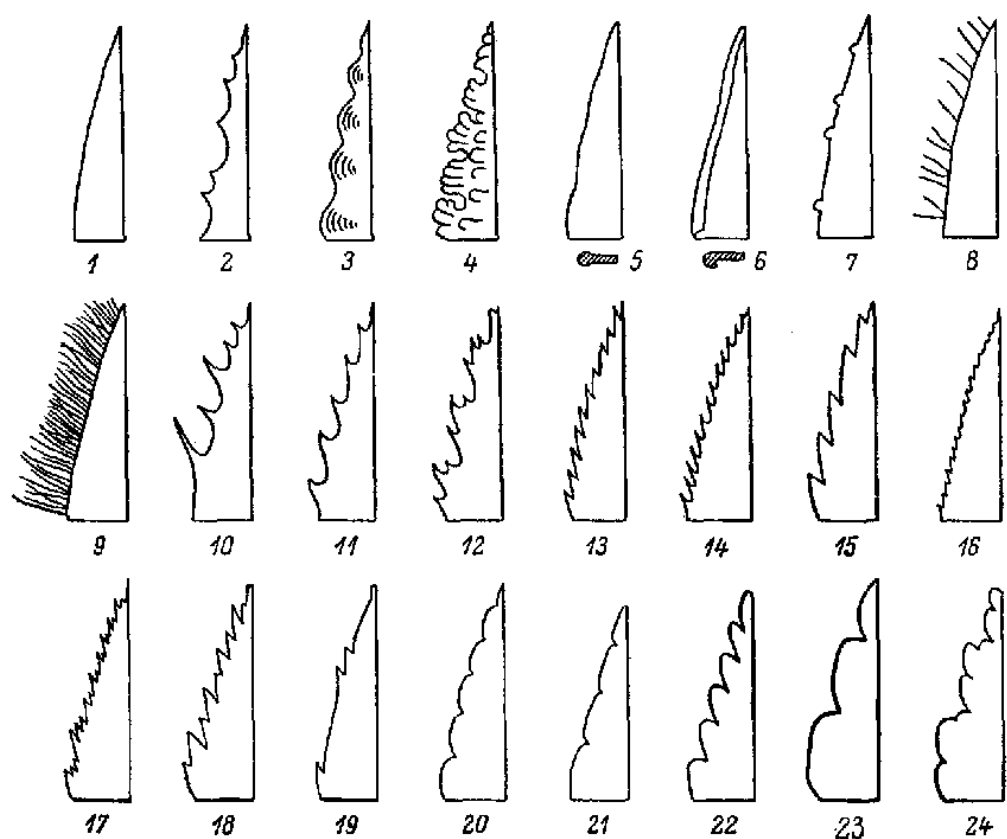
Как правило, на листе расположено несколько жилок, где проходят проводящие пучки, которые обеспечивают лист необходимыми веществами и транспортируют из листа продукты фотосинтеза. Еще одна функция жилок – укрепление листовой пластинки. Часто можно выделить более толстую главную жилку и отходящие от нее многократно ветвящиеся боковые жилки – такое жилкование называется сетчатым и характерно обычно для двудольных, хотя есть исключения. При перистом жилковании главная жилка также хорошо выражена, но отходящие от нее боковые жилки не ветвятся. Пальчатое жилкование отличается от перистого наличием нескольких крупных боковых жилок, отходящих у основания пластинки. Бывает, что главную жилку найти не удастся, а все жилки расходятся дугой от основания листа к его вершине. Такое жилкование называется дуговым и характерно в основном для однодольных растений. Среди двудольных такое жилкование, например, у подорожника. Еще

один вариант жилкования – когда жилки примерно одинаковой толщины расположены параллельно друг другу, как у кукурузы или многих злаков. Веерное жилкование характерно для папоротников и некоторых листовенных голосеменных (гинкго): мощные проводящие пучки ветвятся дихотомически и заканчиваются слепо у края листа. Жилкование считается открытым, если жилки не связаны между собой и слепо заканчиваются у края листовой пластинки, и закрытым, если разветвленные жилки соединяются между собой.

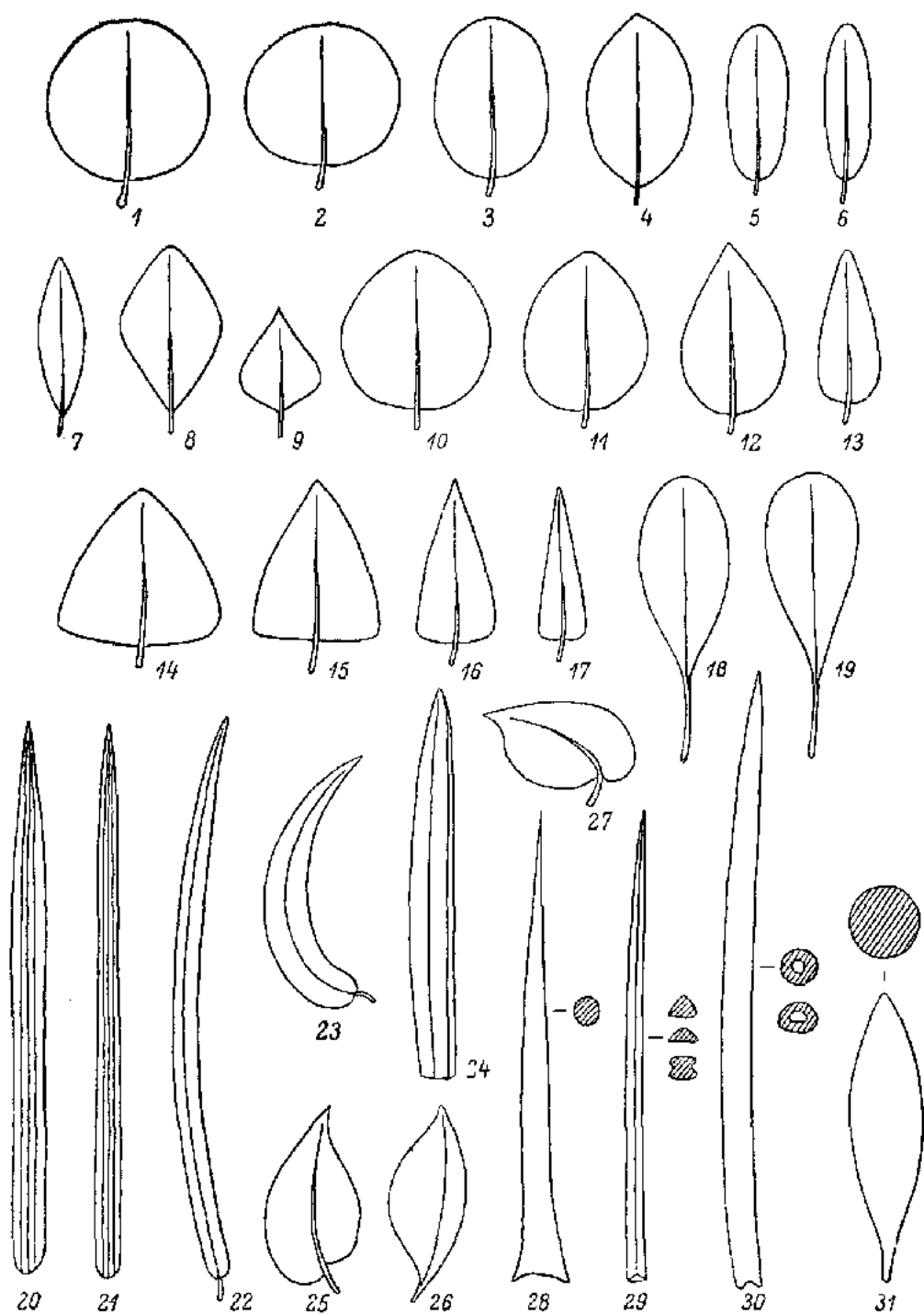
Простой лист несет одну листовую пластинку. Иногда по краю листовой пластинки расположены глубокие выемки. Если они не превышают $1/3$ от ширины листа, такой лист называется лопастным, как, например, у дуба или клена остролистного. Рассеченный лист имеет более глубокие выемки, как у петрушки или укропа. Сложный лист состоит из общего черешка, на котором сидят отдельные листочки, как у конского каштана. Отличить простые листья от сложных можно по их поведению во время листопада: сложные листья опадают по частям, а простые, даже сильно рассеченные, опадают как единое целое.

Форма листовой пластинки и ее края может быть очень разнообразной. У перистых листьев есть главная ось – рахис, к которой крепятся боковые листовые пластинки. Такая форма листьев характерна в том числе для папоротников. Непарноперистосложным считается лист, у которого на вершине рахиса есть листовая пластинка; если ее нет, лист считается парноперистосложным. Такой лист может заканчиваться усиком, колючкой или просто острием рахиса. Если к рахису крепятся не листовые пластинки, а оси второго порядка, такой лист называется дваждыперистосложным, если и на этих осях расположены оси – траждыперистосложным и так далее. Пальчатыми называется лист, рахис у которого укорочен, в результате чего кажется, что все части листовой пластинки крепятся на вершине черешка. Чем сложнее устроен лист, тем реже он встречается. Самые первые листья, как правило, устроены проще, чем последующие.

При гетерофиллии, характерной, например, для стрелолиста, в зависимости от внешних условий листья могут иметь совершенно разное строение и выполнять разные функции.

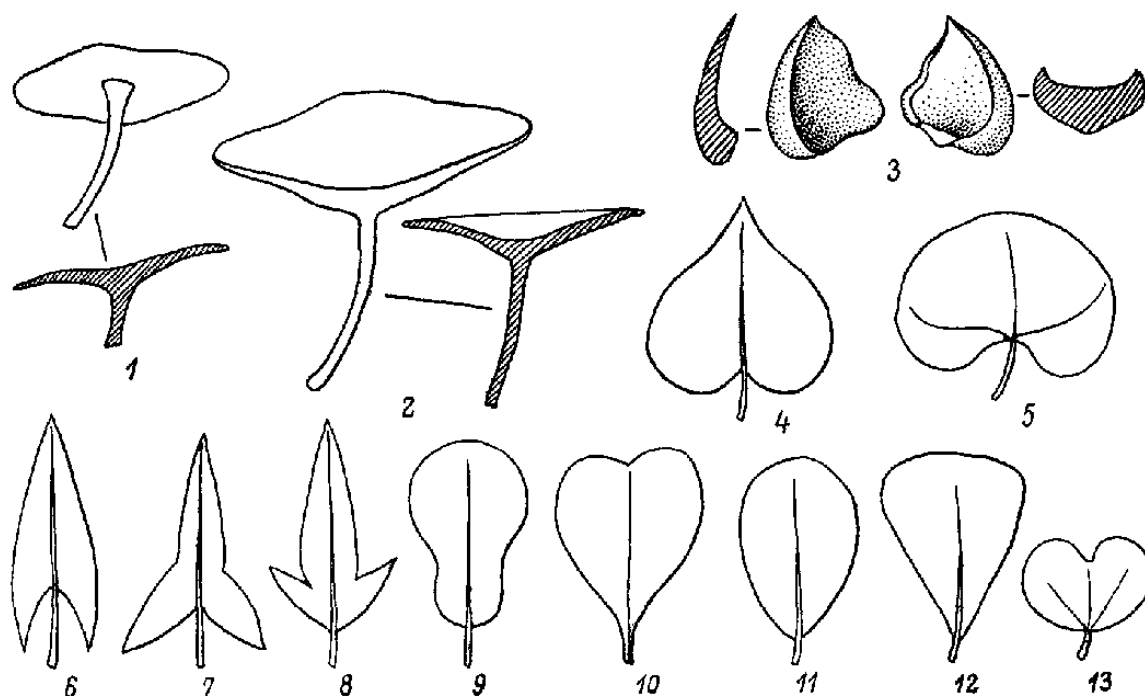


Основные типы края листа: 1 — цельнокрайний, 2 — выемчатый, 3 — волнистый, 4 — курчавый, 5 — хрящеватый, 6 — завернутый, 7 — с мозолистыми утолщениями, 8 — реснитчатый, 9 — волосистый, 10 — шиповатый, 11 — зубчатый, 12 — двоякозубчатый, 13 — пильчатый, 14—19 — тонко-, крупно-, мелко-, неравно-, двояко-, расставленнопильчатые, 20 — городчатый, 21—24 — тупо-, остро-, крупно-, двоякогородчатые. (по Федорову и др., 1956)

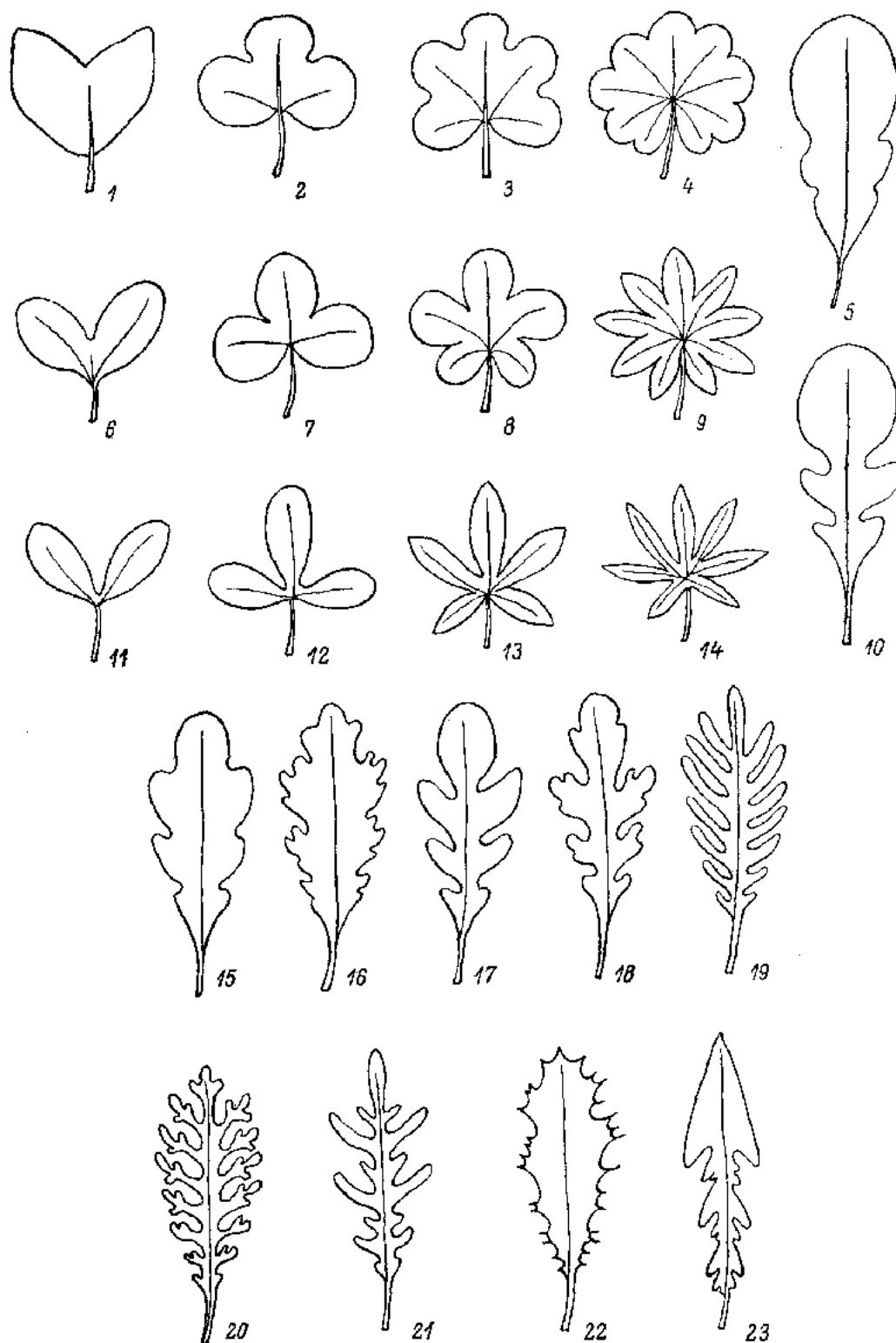


Основные формы простых цельных листьев: 1, 2 — округлые, 3 — эллиптический, 4 — заостренно-эллиптический, 5 — продолговато-эллиптический, 6 — продолговатый, 7 — ланцетовидный, 8 — ромбовидный, 9 — неправильно-ромбовидный, 10 — округлояйцевидный, 11 — яйцевидный, 12 — заостренно-яйцевидный, 13 — продолговато-яйцевидный, 14 — равностороннетреугольный, 15 — широкотреугольный, 16 — треугольный, 17 — продолговато-треугольный, 18, 19 — лопатчатый, 20, 21 — линейный, 22 — саблевидный, 23 — серповидный, 24 — мечевидный, 25, 26 — неравнобокий, 27

— трапецевидный, 28 — шиловидный, 29 — игловидный, 30 — дудчатый (трубчатый), 31 — вальковатый. (по Федорову и др., 1956).

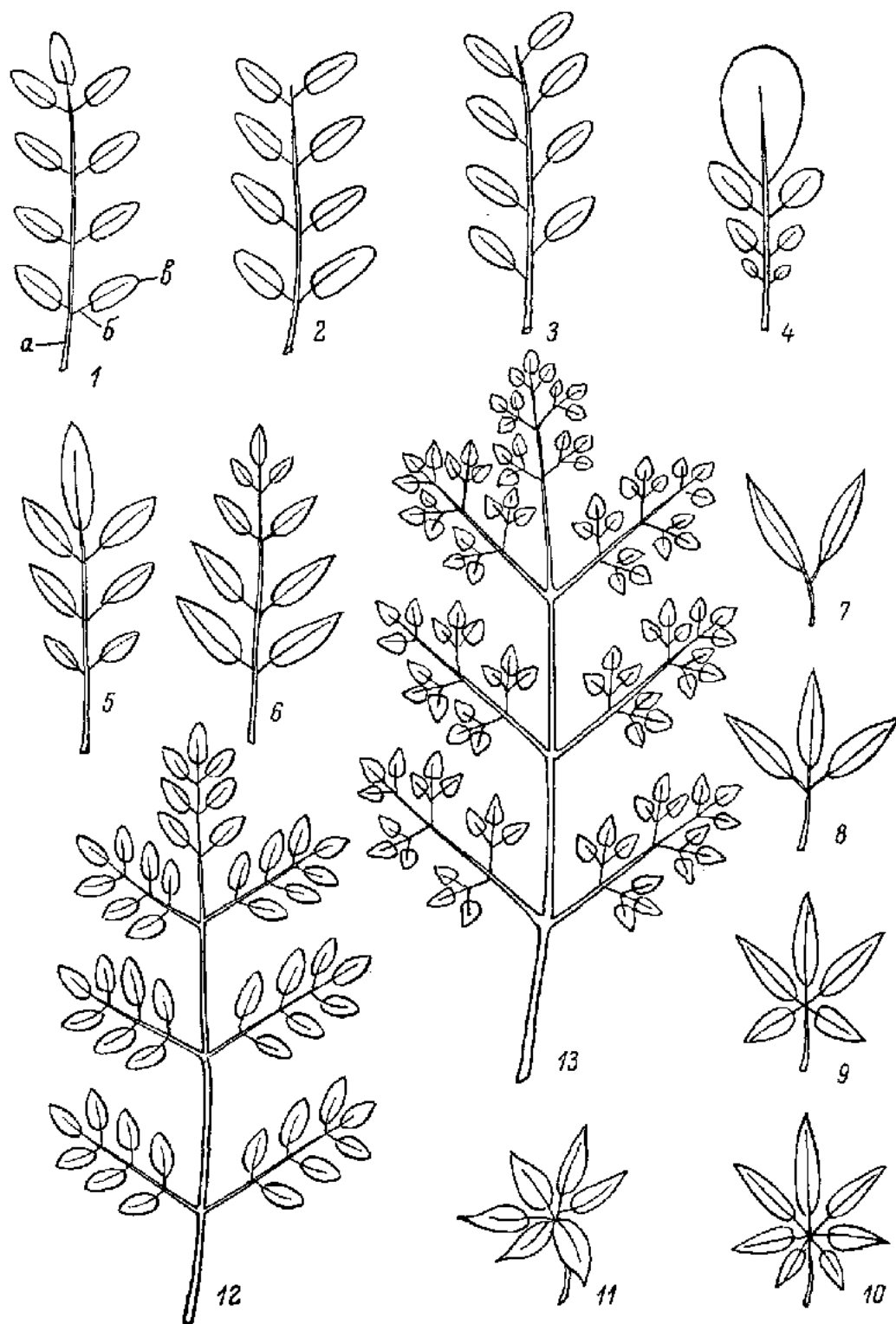


Основные формы простых листьев: 1 — щитовидный, 2 — щитовидно-воронковидный, 3 — чешуевидный, 4 — сердцевидный, 5 — почковидный, 6, 7 — стреловидные, 8 — копьевидный, 9 — скрипковидный, 10 — обратосердцевидный, 11 — обратояйцевидный, 12 — обратотреугольный, 13 — обратопочковидный. (Из: Федоров и др., 1956).



Основные формы лопастных, раздельных и рассеченных листьев: 1 — двулопастный, 2 — трехлопастный, 3 — пятилопастный или пальчатолопастный, 4 — многолопастный, 5 — лировиднолопастный или лировидный, 6—9 — дву-, трех-, пяти(пальчато)-, многократнораздельные, 10 — лировиднораздельный, 11—14 — дву-, трех-, пяти(пальчато)-, многократнорассеченный, 15 — перистолопастный, 16 —

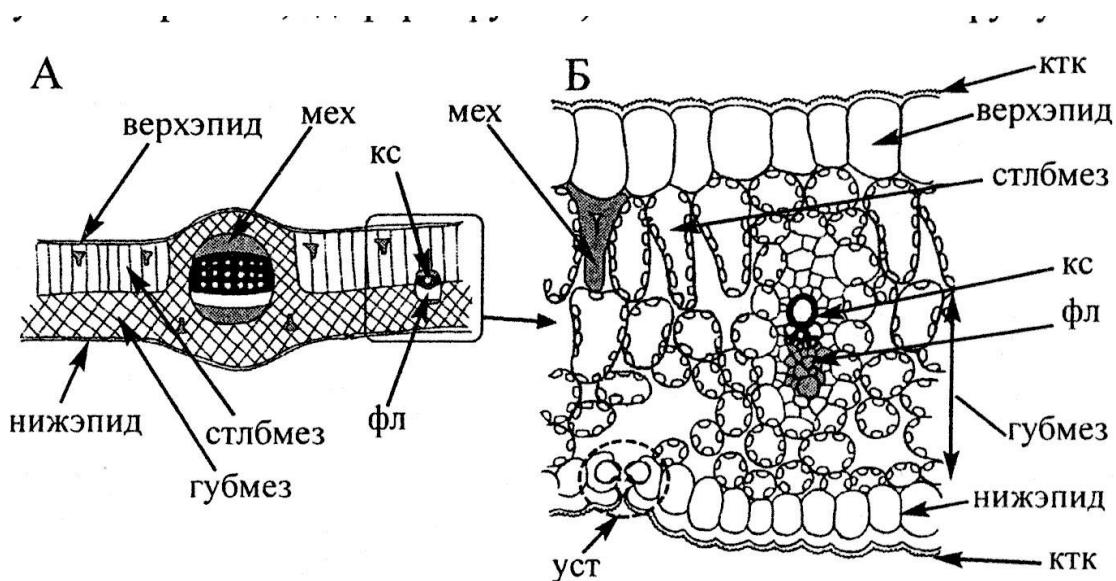
двуперистолопастный, 17 — перистораздельный, 18 — двуперистораздельный, 19 — перисторассеченный, 20 — двуперисторассеченный, 21 — прерывистоперисторассеченный, 22 — выгрызенный, 23 — струговидный.
(по Федорову и др., 1956).



Основные формы сложных листьев: 1–6 – непарно-, парно-, очередно-, лировидно-, возрастающе- убывающеперистосложные, 7 – двойчатосложный, 8 – тройчатосложный, 9, 10 – пальчатосложные (пятерной и семерной), 11 – щитовиднопальчатосложный, 12, 13 – дву-, трехперистосложные. а – черешок, б – черешочек, в – листочек. (по Федорову и др., 1956).

Листья, как и стебли, и побеги, могут быть опушенными – покрытыми волосками (трихомами) или голыми. Опушение бывает кроющее (для защиты от неблагоприятных условий, например, перегревания) и железистое (для выделения веществ). Трихомы могут быть многоклеточными или одноклеточными, простыми или ветвистыми, а также иметь очень разнообразную форму.

Сверху лист покрыт эпидермисом, который может выделять кутикулу для дополнительной защиты от неблагоприятных внешних воздействий. В эпидермисе фотосинтез обычно не идет. Среди эпидермальных клеток расположены устьица, сформированные замыкающими клетками. Их основные функции – регуляция поглощения воды и испарения углекислого газа из клеток листьев. Открытие и закрытие устьиц происходит за счет тургорного давления



Анатомическое строение листа на поперечном срезе.

А – схема расположения тканей.

Б – картина, видимая в микроскоп.

Условные обозначения:

ктк – кутикула (неклеточное образование!), верхэпид – клетки верхнего эпидермиса, нижэпид – клетки нижнего эпидермиса, уст – устьице, стлбмез – столбчатый мезофилл, губмез – губчатый мезофилл, фл – флоэма, кс – ксилема, мех – механическая (опорная) ткань

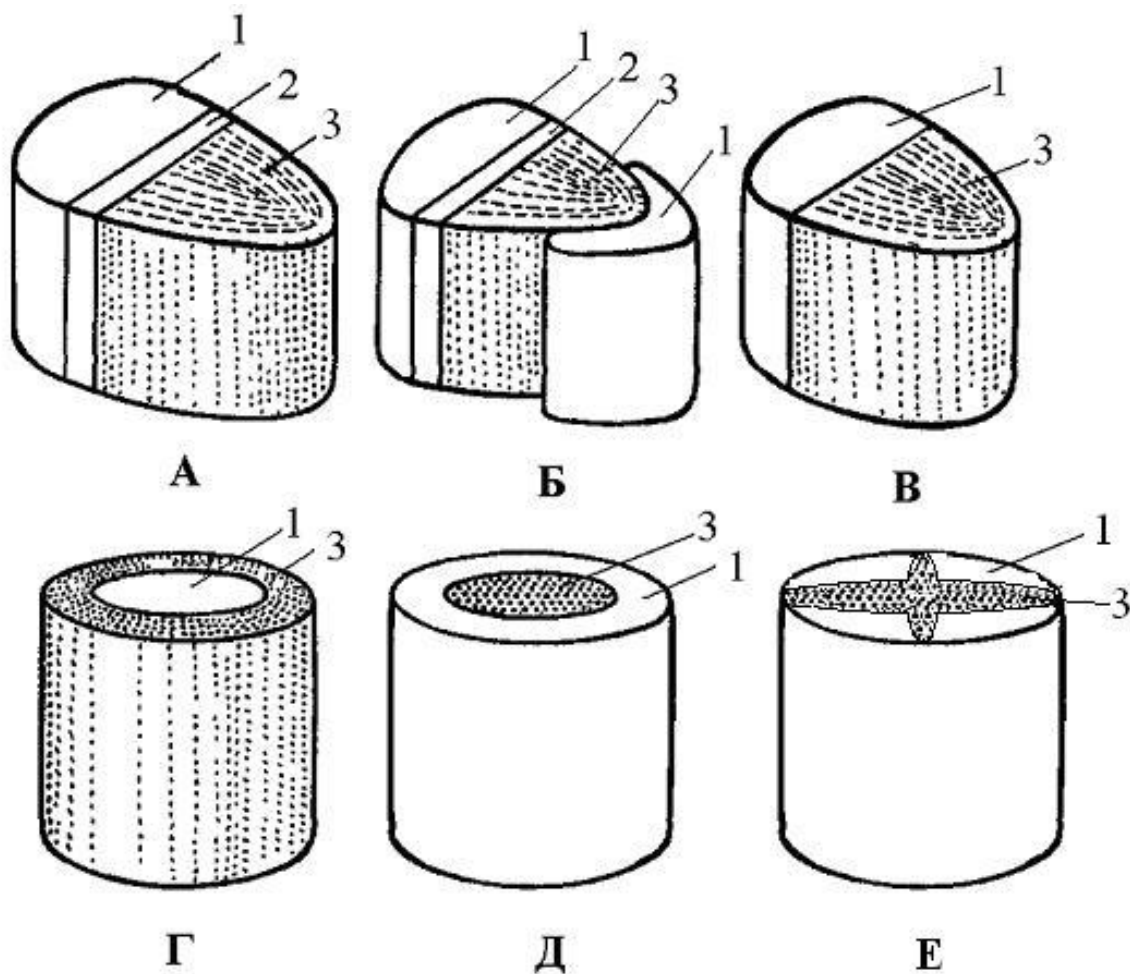
(из Чуб В. В., 2005)

Под эпидермисом в листе расположен мезофилл, состоящий из двух слоев – столбчатого, который расположен ближе к поверхности листа, и губчатого. В их толще располагаются проводящие пучки, часто укрепленные механическими тканями и окруженные клетками обкладки, контролирующими обмен веществ между проводящими тканями и мезофиллом.

Выделяют несколько типов проводящих пучков:

- коллатеральные, в которых флоэма и ксилема расположены рядом
- биколлатеральные, в которых флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон
- радиальные, которые расположены в основном в корнях. Ксилема в них расходится лучами от центра, а между лучами расположена флоэма. По числу тяжей ксилемы выделяют
 - монархные
 - диархные
 - три-, тетра-, пентаархные
 - полиархные
 - концентрические
- амфивазальные, где ксилема окружает флоэму. Характерны для однодольных
- амфикрибральные, где флоэма окружает ксилему. Характерны для папоротников

Типы проводящих пучков:



А - открытый коллатеральный; Б - открытый биколлатеральный; В - закрытый коллатеральный; Г, Д - концентрические (Г - амфивазальный, Д - амфикрибральный); Е - радиальный.

1 - флоэма, 2 - камбий, 3 - ксилема.

Основными функциями листа являются ассимиляция, транспирация и дыхание. Листья могут служить для размножения, например, образуя почки, как у каланхоэ. Еще один вариант размножения с помощью листьев – укоренение листовых черенков. Такой способ размножения подходит для сенполий, бегоний, подснежников и гиацинтов, которые можно размножать в открытом грунте. In vitro таким способом размножают, например, лилии, когда в специальный содержащий питательные вещества и гормоны раствор помещают небольшие квадратики, вырезанные из листьев. На них начинают появляться новые растения, от которых при перемешивании раствора отламываются внешние чешуи, дающие новые растения. Появляющиеся луковицы при этом можно вылавливать. Такой способ позволяет сильно ускорить процесс размножения растений и называется микроклональным размножением.

Для большинства растений средней полосы, за исключением вечнозеленых, характерно такое явление, как листопад. Основными факторами, вызывающими листопад, как правило, являются длина дня и температура. При подготовке листьев к листопаду в их черешках формируется отдельный слой, все ценные вещества мигрируют из листьев, хлорофилл разрушается, и лист желтеет. Остальные органы растения отправляют в опадающие листья накопленные вредные вещества. Когда все эти процессы завершатся, в растении образуется небольшое количество этилена, что служит сигналом для разрушения отдельного слоя, и лист отрывается от растения, например, при порыве ветра. Оставшийся на стебле рубец закрывает пробковая ткань. В черешках вечнозеленых растений тоже формируется отдельный слой, однако листья опадают не одновременно, поэтому листопад для них не характерен. У многих пальм отдельного слоя нет, поэтому их листья отламываются где придется, а из их черешков образуется специфичный "войлок" на поверхности стволов.

Для выполнения каких-то дополнительных функций листья растений могут видоизменяться и превращаться в:

Колючки





усы –

чина, горох, виноград

филлодий – фотосинтезирующий черешок



запасяющие органы

(в основном запас воды) у суккулентов

очиток, молодило, живые камни

иногда к видоизменениям листьев относят семядоли, которые часто совершенно не похожи на остальные листья растений

листья-ловушки у насекомоядных



растений

росянка, венерина мухоловка, кувшиночник

у эпифитных растений, например орхидей, листья могут формировать различные приспособления для улавливания воды и даже питательных веществ. В емкостях из листьев в таком случае могут обитать различные живые организмы, например, муравьи у *Dischidia* из семейства Аросупасеае или пресноводные крабы *Metopaulias depressus* в цистернах Bromeliaceae.

Особые элементы растений – усики и колючки – имеют очень разное происхождение. Колючки служат в основном для защиты, а усики – для лучшего прикрепления к опоре, часто у вьющихся растений и лиан. Колючки могут представлять собой:

- видоизмененные побеги – их можно отличить по положению на растении, например, на верхушке, как у Розоцветных (дикой груши, сливы, абрикоса и др.) или в пазухе листа, как у боярышника, апельсина, лимона.
- видоизмененные листья – они не могут быть расположены на верхушке побега, и, как правило, выше них от стебля отходит побег (в пазухе бывшего листа)
- видоизмененные жилки – когда часть жилок листа, как правило верхушка, превращается в колючку. Такие колючки характерны для чертополоха, бодяка, татарника и др.
- видоизмененные прилистники, как правило, парные и расположены в основании листа, как у робинии ложноакациевой или барабриса
- выросты эпидермиса еще называют шипами. Их легко отличить от всех остальных видов колючек, поскольку в их расположении нельзя выявить никаких закономерностей. Такие колючки характерны для разных видов шиповника.

При подготовке текста были использованы следующие источники:

1. Чуб В. В. Ботаника. Часть 1. Строение растительного организма. М.: МАКС Пресс, 2005
2. Зитте П., Вайлер Э. В., Кадерайт Й. В., Брезински А., Кернер К.; на основе учебника Э. Страсбургера [и др.]; пер. с нем. Н.В.Хмелевской, К.Л.Тарасова, К.П. Глазуновой, А.П.Сухорукова. Ботаника. Учебник для вузов : в 4 т. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Васильев А. Е. и др. Ботаника: Анатомия и морфология растений: Учебное пособие. – Просвещение, 1988.

4. Тахтаджян А. Л. Мир растений //М.: Просвещение. – 1980.Федоров А. А., Кирпичников М. Э., Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист //М.-Л.: Изд-во АН СССР. – 1956. – Т. 304.